RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab
Volume 11 No. 1 | Januari 2026 : Hal : 1105-1116

ISSN CETAK : 2477-2062
ISSN ONLINE : 2502-891X

TIME SERIES FORECASTING SAHAM PT ASTRA MENGGUNAKAN ALGORITMA *AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE* DAN *PROPHET*

[1)] Naufal Malik Herlambang, [1,2)]Harun Al Azies
[1)]Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro
[2)]*Research Center for Quantum Computing and Materials Informatics*, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia
E-mail : *harun.alazies@dsn.dinus.ac.id*

ABSTRAK
Pergerakan harga saham yang fluktuatif menuntut penggunaan model peramalan yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini membandingkan kinerja model deret waktu Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Prophet dalam memprediksi harga penutupan saham PT Astra International Tbk (ASII.JK). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Yahoo Finance dengan periode pengamatan Oktober 2020 hingga Oktober 2025. Evaluasi dilakukan menggunakan skema *out-of-sample backtesting* dengan metrik RMSE, MAE, MAPE, dan *directional accuracy* (DA).Hasil analisis menunjukkan bahwa model ARIMA(2,1,2) menghasilkan akurasi numerik yang lebih baik dengan nilai MAPE sebesar 6,26%, sedangkan model Prophet dengan parameter *changepoint prior scale* 0,5 menghasilkan MAPE sebesar 7,33%. Dari sisi arah pergerakan harga, Prophet menunjukkan nilai DA yang lebih tinggi sebesar 57,26%. Secara visual, prediksi ARIMA mengikuti pergerakan harga aktual dengan deviasi yang relatif kecil, sementara Prophet menghasilkan interval ketidakpastian yang semakin melebar pada proyeksi jangka panjang. Berdasarkan hasil tersebut, ARIMA lebih tepat digunakan untuk peramalan nilai harga, sedangkan Prophet lebih sesuai untuk analisis arah dan tren pergerakan harga saham.

Kata Kunci: *Time Series Forecasting; ARIMA; Prophet*; Harga Saham; ASII.JK; *Directional Accuracy*.

ABSTRACT
Stock price movements are highly volatile, requiring reliable forecasting models to support investment decision-making. This study compares the performance of time-series models, namely the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and the Prophet, in predicting the closing price of PT Astra International Tbk (ASII.JK). The study employs secondary data obtained from Yahoo Finance covering the period from October 2020 to October 2025. Model evaluation is conducted using an out-of-sample backtesting scheme with RMSE, MAE, MAPE, and directional accuracy (DA) as performance metrics. The results indicate that the ARIMA(2,1,2) model provides superior numerical accuracy, achieving a MAPE of 6.26%, while the Prophet model with a changepoint prior scale of 0.5 yields a MAPE of 7.33%. In terms of price movement direction, Prophet demonstrates a higher DA value of 57.26%. Visual analysis shows that ARIMA predictions closely track actual price movements, with relatively small deviations, whereas Prophet produces increasingly wide uncertainty intervals at longer forecasting horizons. Based on these findings, ARIMA is more suitable for precise price forecasting, while Prophet is better suited for analyzing price direction and trend dynamics.

Keywords: Time Series Forecasting; ARIMA; Prophet; Stock Price; ASII.JK; Directional Accuracy.

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran penting dalam keuangan, memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari investasi [1]. Investasi adalah penempatan uang atau aset saat ini dengan tujuan meraih keuntungan finansial di masa depan [2]. Salah satu jenis investasi yang populer adalah saham [3]. Namun, pergerakan harga saham di pasar modal sangat fluktuatif, non-linear, dan sulit diprediksi [4]. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi makroekonomi, sentimen pasar, hingga kinerja internal perusahaan. Ketidakpastian harga saham yang tidak stabil dan dinamis ini menjadi tantangan utama bagi investor dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan model prediksi (*forecasting*) yang akurat menjadi sangat penting untuk membantu investor membuat keputusan

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231
Some rights reserved BY-NC-SA 4.0 International License

strategis dan memitigasi kerugian [5], [6].

Di Indonesia, salah satu saham yang menjadi perhatian di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT Astra International Tbk (ASII.JK). Sebagai salah satu perusahaan terbesar dengan bisnis di berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, dan agribisnis, pergerakan harga saham ASII memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian ini menganalisis data historis dalam rentang waktu Januari 2020 hingga Oktober 2025, yang kemudian digunakan untuk memproyeksikan pergerakan harga hingga awal tahun 2026. Rentang waktu dipilih karena mecakup dinamika pasar yang ekstrem : dimulai dari guncangan pandemi COVID-19 pada 2020, fase pemulihan ekonomi yang tidak stabil, hingga periode transisi industri menuju kendaraan listrik (EV) yang berdampak langsung pada lini bisnis inti otomotif ASII. Penggunaan data historis mencakup berbagai siklus ekonomi ini sangat krusial untuk menguji ketahanan (*robustness*) model terhadap fluktuasi yang tidak terduga.

Penelitian ini akan berfokus pada dua algoritma yang populer dengan pendekatan yang berbeda: ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) sebagai model statistik klasik, dan Prophet sebagai model berbasis *machine learning* modern. Upaya untuk memprediksi harga saham menggunakan model algoritma sudah banyak dilakukan.Seperti, penelitian oleh Putra dan Kurniawati [7] telah mencoba memprediksi harga saham ASII namun membandingkan algoritma ARIMA dengan *Support Vector Regression* (SVR), ditemukan bahwa algoritma SVR lebih unggul dibandingkan ARIMA. Pada penlitian lainnya, pada saham *blue chip* Indonesia, seperti PT Bank Central Asia TBK (BCA), menunjukan bahwa ARIMA efektif untuk peramalan jangka pendek [8].

Model Prophet kian populer karena kemampuannya dalam menangani data dengan pola musiman (berkala) yang kuat dan data yang hilang. Santoso dan Dewi [9] membuktikan keakuratannya dalam memprediksi harga saham di sektor teknologi Indonesia. Perbandingan langsung antara ARIMA dan Prophet di konteks pasar saham Indonesia telah memberikan hasil yang bervariasi. Penelitian Panggabean dkk [4]. pada saham PT ANTM menunjukkan bahwa ARIMA memiliki performa yang lebih baik. Namun, studi lain justru menyoroti keunggulan Prophet dalam menangani pola data non-linear [10]. Perbedaan hasil pada berbagai aset [5], [10] ini mengindikasikan bahwa tidak ada satu model pun yang unggul secara universal kinerja model sangat bergantung pada karakteristik data, tingkat fluktuasi, dan periode waktu yang dianalisis.

Pada Penelitian ini menggunakan dua pendekatan forecasting yang berbeda untuk menganalisis data deret waktu harga saham ASII. Dua model peramalan utama yang dibahas adalah ARIMA dan Prophet. ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) adalah model statistik linear klasik yang mengidentifikasi pola ketergantungan waktu (AR) dan sisa kesalahan (MA), serta memerlukan proses *differencing* (I) agar data menjadi stasioner [11], [12]. Keunggulan ARIMA terletak pada kemampuannya memodelkan pola linear dan tren jangka pendek secara solid [8]. Sementara itu, Prophet, dikembangkan oleh Facebook [13], adalah model aditif yang dirancang untuk data deret waktu bisnis, unggul dalam menangani pola musiman ganda (mingguan, tahunan) dan efek hari libur [14]. Model ini menguraikan deret waktu menjadi tiga komponen utama tren ($g(t)$), musim ($s(t)$), dan hari libur ($h(t)$) ditambah komponen kesalahan [13].

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231 *Corresponding Author* : Naufal Malik Herlambang

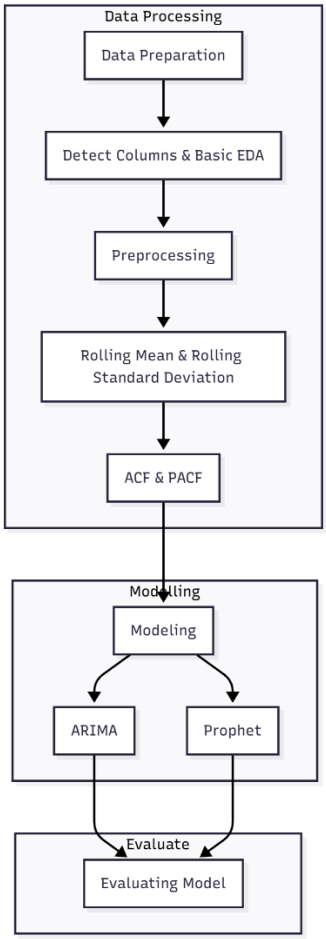
Keunggulan utama Prophet adalah fleksibilitasnya dalam menangani data non-linear, *outlier*, dan data hilang secara otomatis, menjadikannya lebih adaptif dibandingkan ARIMA [9], [10], [15].

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada analisis komparatif langsung antara model statistik klasik ARIMA dan model *machine learning* aditif Prophet yang diterapkan secara spesifik untuk memprediksi harga penutupan (Close) saham PT Astra International Tbk (ASII.JK). Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini menggunakan data historis rill yang mencakup periode krusial Januari 2020 hingga Oktober 2025. Penggunaan data historis yang valid pada rentang waktu ini sangat signifikan untuk menangkap anomali pasar akibat pandemi global serta disrupi teknologi kendaraan listrik (EV) yang memengaruhi fundamental perusahaan. Dengan basis data historis yang kuat tersebut, penelitian ini melakukan permalan (forecasting) hingga awal tahun 2026 sebagai bentuk uji ketahanan model terhadap dinamika pasar masa depan. Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sekaligus referensi strategis bagi investor retail dalam memitigasi risiko pada saham *blue chip* yang memiliki sensitivitas tinggi. Melalui analisis akurasi menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE, penelitian ini bertujuan menentukan model peramlaan yang paling optimal dan kredibel untuk mendukung pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif komparatif yang membandingkan kinerja model peramalan deret waktu ARIMA dan Prophet dalam memprediksi harga saham ASII.TBK. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik MAPE, MAE, dan MSE, dengan Google Colab sebagai lingkungan komputasi.

Gambar 1 menunjukkan kerangka kerja penelitian yang meliputi tiga tahap utama, yaitu *data processing*, *modeling*, dan *evaluation*. Tahap *data processing* mencakup persiapan data, eksplorasi awal, *preprocessing*, serta analisis karakteristik deret waktu melalui *rolling mean*, *rolling standard deviation*, dan analisis ACF–PACF. Selanjutnya, tahap *modeling* dilakukan dengan membangun model ARIMA dan Prophet. Pada tahap akhir, hasil prediksi dievaluasi menggunakan MAPE, MAE, dan MSE.



Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian Peramalan Harga Saham Menggunakan ARIMA dan Prophet

Rincian setiap tahapan akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231 *Corresponding Author* : Naufal Malik Herlambang

Data Preparation

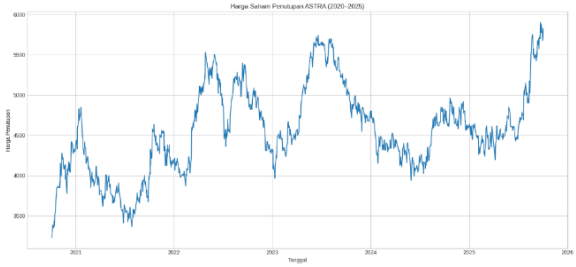
Penelitian ini menggunakan data sekunder historis berupa harga penutupan (close price) saham ASII.TBK yang diperoleh dari Yahoo Finance. Data mencakup periode Oktober 2020 hingga Oktober 2025 dengan total 1.201 observasi harian. Seluruh data merupakan data pasar yang telah terjadi (*ex-post*), tanpa melibatkan simulasi atau proyeksi buatan. Periode 2020–2022 merepresentasikan fase pemulihan pasca-pandemi dengan volatilitas harga yang relatif tinggi, sedangkan periode 2023 hingga Oktober 2025 mencerminkan kondisi pasar yang lebih stabil.

Tabel 1 menyajikan cuplikan data harga penutupan saham ASII.TBK yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri atas variabel tanggal perdagangan dan harga penutupan saham harian. Data disusun dalam format deret waktu dengan frekuensi harian dan zona waktu lokal (UTC+07:00), serta menunjukkan kesinambungan observasi dari awal hingga akhir periode penelitian. Cuplikan data ini digunakan untuk memberikan gambaran struktur data dan skala harga yang menjadi dasar pemodelan.

Tabel 1. Data Harga Penutupan Saham ASII.TBK Periode Oktober 2020–Oktober 2025

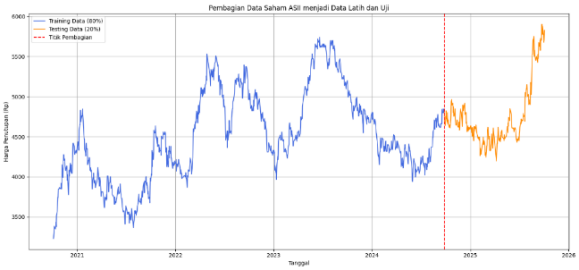
Date	Close
0 2020-10-05 00:00:00+07:00	3231.106445
1 2020-10-06 00:00:00+07:00	3273.620850
2 2020-10-07 00:00:00+07:00	3299.992432
3 2020-10-08 00:00:00+07:00	3385.521484
4 2020-10-09 00:00:00+07:00	3378.394287
....	
Date	Close
1197 2025-09-29 00:00:00+07:00	5775.0
1198 2025-09-30 00:00:00+07:00	5775.0
1199 2025-10-01 00:00:00+07:00	5675.0
1200 2025-10-02 00:00:00+07:00	5700.0
1201 2025-10-03 00:00:00+07:00	5825.0

Gambar 2 memperlihatkan pergerakan harga penutupan saham ASII.TBK selama periode pengamatan. Pada awal periode terlihat fluktuasi harga yang relatif tajam seiring dengan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi. Pada periode selanjutnya, pergerakan harga menunjukkan pola kenaikan dan penurunan yang lebih teratur dengan perubahan tren jangka menengah. Menjelang akhir periode pengamatan, harga saham kembali menunjukkan kecenderungan meningkat. Pola ini menunjukkan keberadaan tren dan volatilitas yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan pemodelan deret waktu.



Gambar 2. Pergerakan Harga Penutupan Saham ASII.TBK Periode Oktober 2020–Oktober 2025

Untuk evaluasi kinerja model, penelitian ini menerapkan skema *out-of-sample backtesting* (Gambar 3). Data hingga akhir tahun 2024 digunakan sebagai periode pelatihan (*in-sample*) untuk membangun model ARIMA dan Prophet, sedangkan data periode Januari hingga Oktober 2025 digunakan sebagai periode pengujian (*out-of-sample*).



Gambar 3. Skema *Out-of-Sample Backtesting* Berbasis Waktu pada Data Harga Saham ASII.TBK

Skema ini digunakan untuk menilai kemampuan model dalam melakukan peramalan ke depan berdasarkan informasi

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231
Corresponding Author : Naufal Malik Herlambang

historis yang tersedia pada periode pelatihan.

Detect Colums & Basic EDA

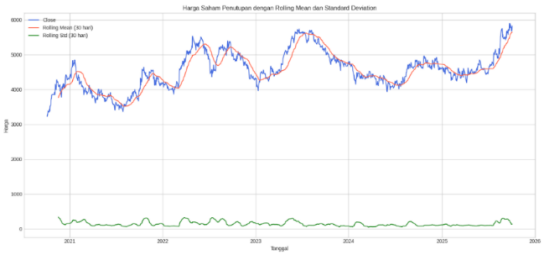
Mengidentifikasi kolom variabel target, yaitu kolom Close (harga penutupan) dan kolom Date (indeks waktu). Melakukan investigasi awal untuk memahami pola data, termasuk menampilkan deskripsi statistik, visualisasi tren harga penutupan, dan histogram frekuensi harga saham.

Preprocesing

Tahap *preprocessing* bertujuan menyiapkan data mentah agar sesuai untuk analisis deret waktu. Langkah awal dilakukan dengan menetapkan kolom "*date*" sebagai indeks waktu (*time index*) pada dataset. Setelah data terstruktur, analisis karakteristik deret waktu dilakukan, khususnya untuk model ARIMA yang mensyaratkan sifat stasioner, yaitu rata-rata dan varians yang relatif konstan sepanjang waktu. Tahapan selanjutnya meliputi analisis stasionaritas dan diagnostik deret waktu, yang dijelaskan pada bagian berikut.

Rolling Mean & Rolling Standard Deviation

Rolling mean dan *rolling standard deviation* digunakan sebagai uji visual awal untuk menilai stasionaritas deret waktu. Pada data stasioner, nilai rata-rata bergerak dan simpangan baku bergerak cenderung relatif konstan sepanjang waktu. Sebaliknya, perubahan pola atau tren yang jelas pada kedua ukuran tersebut mengindikasikan sifat non-stasioner.

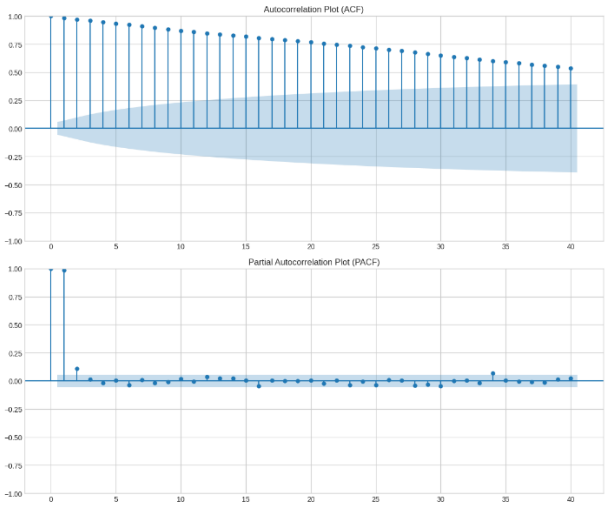


Gambar 4. *Rolling Mean* dan *Rolling Standard Deviation* Harga Penutupan Saham ASII.TBK

Gambar 4 menunjukkan bahwa *rolling mean* masih mengikuti pola pergerakan harga saham, sementara *rolling standard deviation* mengalami fluktuasi pada beberapa periode. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data harga saham ASII.TBK belum sepenuhnya stasioner, sehingga diperlukan analisis lanjutan sebelum pemodelan ARIMA.

ACF (*Autocorrelation Function*) & PACF (*Partial Autocorrelation Function*)

Analisis stasionaritas selanjutnya dilakukan menggunakan plot ACF dan PACF pada data harga penutupan mentah. Pada Gambar 5, plot ACF menunjukkan nilai autokorelasi yang menurun secara lambat dan tetap signifikan hingga banyak lag, sedangkan plot PACF menampilkan lonjakan signifikan pada lag awal yang kemudian cepat meredup. Pola ini menunjukkan bahwa deret waktu belum stasioner dalam rerata, sehingga diperlukan proses *differencing* sebelum pemodelan ARIMA dilakukan.

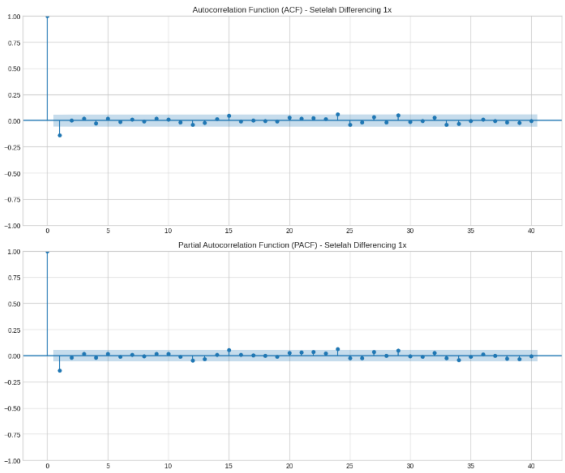


Gambar 5. Plot ACF dan PACF Harga Penutupan Saham ASII.TBK Sebelum *Differencing*

Setelah dilakukan *differencing* orde pertama (d = 1), pola ACF dan PACF menunjukkan perubahan yang jelas (Gambar 6). Plot ACF hanya menunjukkan autokorelasi signifikan

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231
Corresponding Author : Naufal Malik Herlambang

pada lag 1, yang mengindikasikan keberadaan komponen MA(1). Sementara itu, plot PACF juga memperlihatkan lonjakan signifikan pada lag 1, yang mengarah pada komponen AR(1). Berdasarkan pola tersebut, beberapa model kandidat yang layak diuji meliputi ARIMA(1,1,1), ARIMA(1,1,0), dan ARIMA(0,1,1).



Gambar 6. Plot ACF dan PACF Setelah *Differencing* Orde Pertama.

Autoregressive Integrated Moving Average

Penelitian ini melibatkan pemodelan dan analisis harga saham PT ASTRA menggunakan dan membandingkan dua model peramalan deret waktu: Prophet dan ARIMA. ARIMA, yang juga dikenal sebagai model Box-Jenkins, menggabungkan unsur Autoregresif (*AR* atau *p*), Perbedaan (Integrated atau *d*), dan Perataan Bergerak (Moving Average atau *MA* atau *q*) untuk analisis deret waktu [16].Tidak seperti *Exponential Smoothing*, ARIMA mempertimbangkan struktur autokorelasi data, namun memiliki formulasi matematis yang lebih kompleks, sehingga pemahaman konseptualnya lebih sulit [17]. Singkatan ARIMA sendiri mewakili komponen-komponen utamanya: AutoRegressive (p) Jumlah lag observasi yang dimasukkan ke model, Integrated (d) Berapa kali data mentah di-differencing (dikurangi nilai sebelumnya) untuk menjadi stasioner, dan Moving Average (q). Jumlah lag dari error prediksi yang dimasukkan ke model. Rumus umum untuk model ARIMA(p,q) (yang diterapkan pada data setelah di-differencing sebanyak d kali) adalah:

$$y'_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i y'_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t \qquad (1)$$

di mana y'_tadalah nilai deret waktu setelah proses differencing sebanyak d kali, $c$merupakan konstanta, $\phi_i$adalah parameter autoregresif, $\theta_j$adalah parameter moving average, dan $\epsilon_t$adalah error acak (white noise). Persamaan ini menunjukkan bahwa ARIMA memprediksi nilai masa depan berdasarkan kombinasi nilai masa lalu dan kesalahan prediksi sebelumnya.

Prophet

Prophet adalah sebuah paket yang dikembangkan oleh Sean J. Taylor dan Ben Letham dari Tim Ilmu Data di Facebook pada tahun 2017 [18]. Prophet merupakan perangkat *open-source* yang dirancang untuk peramalan data deret waktu dan dapat diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python maupun R [19]. Prophet telah diterapkan secara luas di berbagai sektor, seperti penjualan ritel, transportasi, dan layanan keuangan, serta terbukti mampu menghasilkan peramalan dengan tingkat akurasi yang tinggi [20]. Algoritma ini mengidentifikasi tren pola yang ada dan pengaruh musiman dalam data deret waktu untuk membuat prediksi. Rumus untuk model ini ditunjukkan di bawah:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_t \qquad (2)$$

yang di mana $y(t)$merupakan nilai prediksi pada waktu t, $g(t)$adalah fungsi tren yang menggambarkan perubahan jangka panjang (biasanya berbentuk linear atau logistik), $s(t)$merepresentasikan komponen musiman yang dimodelkan menggunakan deret Fourier,

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231 *Corresponding Author* : Naufal Malik Herlambang

$h(t)$menggambarkan efek perayaan atau hari libur tertentu, dan $\epsilon_t$adalah error residu yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Dengan struktur ini, Prophet dirancang untuk lebih fleksibel dalam menangani data non-linear, pola musiman ganda, serta keberadaan missing values.

Evaluating Model

Tahap akhir penelitian ini adalah evaluasi model, di mana hasil prediksi ARIMA dan Prophet dibandingkan dengan nilai aktual pada data uji. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi secara objektif dan menentukan model yang paling akurat [21]. Untuk keperluan ini, digunakan tiga metrik evaluasi yang umum dipakai dalam peramalan deret waktu, yaitu Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

MAE digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi [22]. Nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah selisih absolut seluruh observasi terhadap jumlah data yang dievaluasi. Secara matematis, MAE dituliskan sebagai:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} | y_i - \hat{y}_i | \qquad (3)$$

RMSE mengukur besar rata-rata kesalahan kuadrat dan memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang tinggi, sehingga sensitif terhadap outlier. RMSE dihitung sebagai akar dari rata-rata kuadrat selisih nilai aktual dan nilai prediksi, yaitu:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \qquad (4)$$

Sementara itu, MAPE digunakan untuk menilai kesalahan dalam bentuk persentase sehingga memudahkan interpretasi terhadap tingkat deviasi prediksi. Nilai MAPE dihitung sebagai rata-rata absolut selisih relatif antara nilai aktual dan prediksi, kemudian dikalikan seratus persen[23], yaitu:

$$MAPE = (\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} | \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} |) \times 100\% \qquad (5)$$

Ketiga metrik ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran numerik mengenai akurasi model, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif antara ARIMA dan Prophet.

DA (Directional Accuracy) atau Akurasi Arah Gerak adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa sering sebuah model prediksi mampu menebak dengan benar arah perubahan suatu nilai (naik atau turun) dibandingkan dengan nilai sebelumnya.

$$DA = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_t \; X \; 100\% \qquad (6)$$

Keempat metrik ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran numerik mengenai akurasi model, sehingga memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif antara ARIMA dan Prophet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

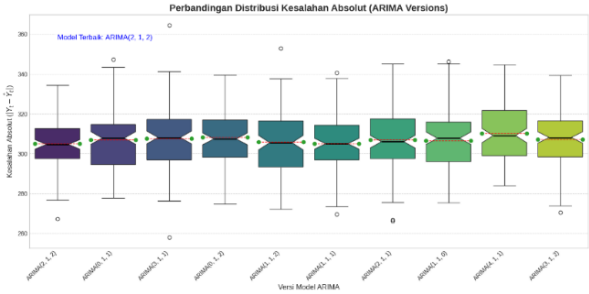
Hasil Kinerja Model ARIMA

Kinerja model ARIMA dievaluasi menggunakan skema *out-of-sample backtesting* pada periode pengujian Januari hingga Oktober 2025. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan beberapa konfigurasi parameter ARIMA berdasarkan distribusi kesalahan absolut pada data *out-of-sample*, sehingga tidak hanya mempertimbangkan nilai kesalahan rata-rata, tetapi juga kestabilan kesalahan prediksi.

Gambar 7 menunjukkan perbandingan distribusi kesalahan absolut dari beberapa konfigurasi model ARIMA. Model

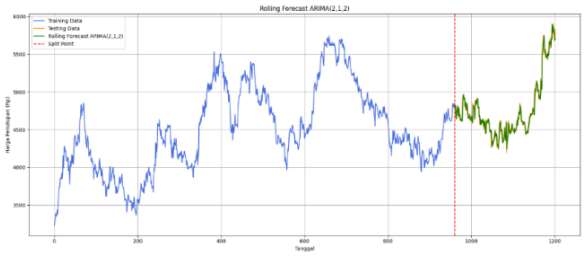
DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231 *Corresponding Author* : Naufal Malik Herlambang

ARIMA(2,1,2) memiliki median kesalahan yang lebih rendah dengan sebaran yang relatif lebih sempit dibandingkan konfigurasi lainnya, sehingga dipilih sebagai model ARIMA dengan kinerja terbaik pada periode pengujian



Gambar 3. Perbandingan Distribusi Kesalahan Absolut Model ARIMA

Setelah model terbaik ditentukan, evaluasi lanjutan dilakukan melalui analisis *rolling forecast* untuk menilai kemampuan model dalam mengikuti dinamika harga saham secara temporal. Pendekatan ini memberikan gambaran perilaku prediksi model dari waktu ke waktu, bukan hanya berdasarkan satu titik evaluasi.



Gambar 4. *Rolling Forecast* Harga Saham ASII.TBK Menggunakan Model ARIMA(2,1,2)

Gambar 8 memperlihatkan hasil *rolling forecast* menggunakan model ARIMA(2,1,2) pada periode pengujian. Prediksi model mampu mengikuti arah pergerakan harga saham secara umum, khususnya pada perubahan jangka pendek. Namun, pada beberapa periode dengan fluktuasi harga yang tajam, terlihat deviasi antara nilai aktual dan hasil peramalan. Hal ini menunjukkan bahwa model ARIMA efektif dalam menangkap pola historis yang bersifat linier, tetapi memiliki keterbatasan dalam merespons perubahan struktural yang terjadi secara tiba-tiba. Selain evaluasi visual melalui *rolling forecast*, kinerja model ARIMA juga dievaluasi secara kuantitatif menggunakan metrik RMSE, MAE, MAPE, dan *directional accuracy*, yang dirangkum dalam Tabel 2.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dirangkum dalam Tabel 2, seluruh konfigurasi model ARIMA yang diuji menunjukkan nilai kesalahan prediksi yang relatif berdekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan kinerja antar model berada pada tingkat yang marginal, sehingga pemilihan model terbaik perlu mempertimbangkan kombinasi metrik kesalahan secara simultan. Model ARIMA(2,1,2) menghasilkan nilai RMSE (395,30), MAE (306,57), dan MAPE (6,26%) yang sedikit lebih rendah dibandingkan konfigurasi lainnya. Meskipun selisih nilai kesalahan antar model tidak besar, konsistensi model ini dalam menghasilkan nilai kesalahan terendah pada ketiga metrik utama tersebut menjadi dasar pemilihannya sebagai model ARIMA dengan kinerja terbaik.

Di sisi lain, nilai *directional accuracy* (DA) pada ARIMA(2,1,2) tercatat lebih rendah dibandingkan beberapa konfigurasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model mampu meminimalkan besarnya kesalahan prediksi, kemampuannya dalam memprediksi arah pergerakan harga belum sepenuhnya optimal. Hasil ini menunjukkan adanya *trade-off* antara akurasi nilai prediksi dan ketepatan arah pergerakan, yang umum dijumpai pada pemodelan deret waktu harga saham.

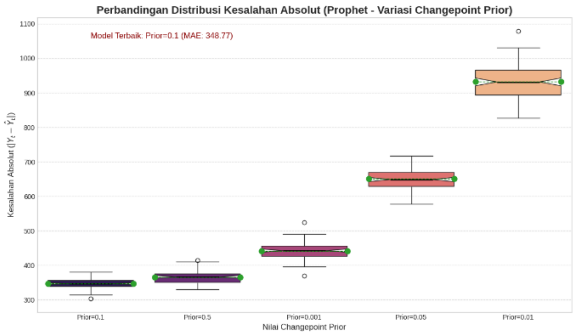
DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231
Corresponding Author : Naufal Malik Herlambang

Tabel 2 Perbandingan Kinerja Konfigurasi Model ARIMA Berdasarkan Metrik Evaluasi

Model	Order	RMSE	MAE	MAPE	DA
ARIMA(2, 1, 2)	(2,1,2)	395,3001	306,5713	6,2556	48,547718
ARIMA(0, 1, 1)	(0,1,1)	395,3064	306,6061	6,2565	53,941909
ARIMA(3, 1, 1)	(3,1,1)	395,3208	306,6755	6,2581	53,112033
ARIMA(0, 1, 2)	(0,1,2)	395,3212	306,6773	6,2582	53,941909
ARIMA(1, 1, 2)	(1,1,2)	395,3215	306,6789	6,2582	53,526971
ARIMA(1, 1, 1)	(1,1,1)	395,3217	306,6801	6,2582	53,526971
ARIMA(2, 1, 1)	(2,1,1)	395,3218	306,6801	6,2582	53,526971
ARIMA(1, 1, 0)	(1,1,0)	395,3222	306,6836	6,2583	53,526971
ARIMA(4, 1, 1)	(4,1,1)	395,3349	306,7478	6,2599	53,526971
ARIMA(3, 1, 2)	(3,1,2)	395,3552	306,8457	6,2622	51,867220

Hasil Kinerja Model Prophet

Kinerja model Prophet dievaluasi menggunakan skema *out-of-sample backtesting* pada periode pengujian Januari hingga Oktober 2025. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan beberapa konfigurasi model berdasarkan variasi nilai *changepoint prior scale*, yaitu parameter yang mengontrol tingkat fleksibilitas model dalam merespons perubahan tren. Penilaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan distribusi kesalahan prediksi serta kestabilan hasil peramalan pada data *out-of-sample*.



Gambar 9. Perbandingan Kinerja Model Prophet

Gambar 9 menunjukkan perbandingan distribusi kesalahan absolut dari beberapa konfigurasi model Prophet berdasarkan variasi nilai *changepoint prior scale*. Terlihat bahwa konfigurasi dengan *changepoint prior scale* sebesar 0,1 memiliki median kesalahan absolut paling rendah dengan sebaran yang relatif sempit dibandingkan konfigurasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prior 0,1 memberikan keseimbangan yang baik antara fleksibilitas model dalam mengikuti perubahan tren dan kestabilan kesalahan prediksi, sehingga dipilih sebagai konfigurasi Prophet terbaik berdasarkan evaluasi distribusi kesalahan.

Untuk melengkapi evaluasi berbasis distribusi kesalahan, kinerja model Prophet selanjutnya dievaluasi secara kuantitatif menggunakan metrik RMSE, MAE, MAPE, dan *directional accuracy*, yang dirangkum dalam Tabel 3.

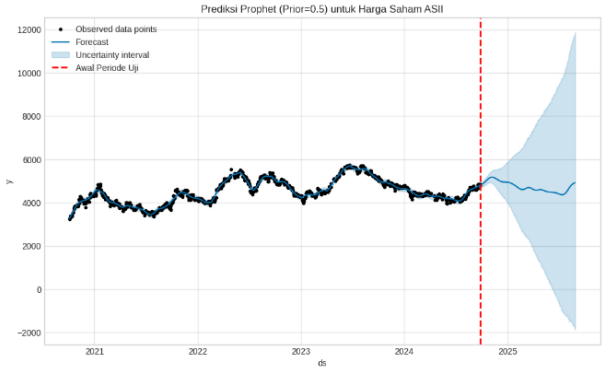
Tabel 3. Kinerja Model Prophet pada Berbagai Nilai *Changepoint Prior Scale*

Changepoint Prior	**RMSE**	**MAE**	**MAPE**	**DA**
0,5	474,17	364,9	7,3285	57,26
0,001	474,33	440,1	9,3872	50,21
0,1	516,39	348,8	6,8347	56,02
0,05	805,72	646,9	13,028	56,85
0,01	1055,2	935,0	19,028	54,36

Berdasarkan tabel tersebut, konfigurasi dengan *changepoint prior scale* sebesar 0,5 menghasilkan nilai RMSE terendah sebesar 474,17, yang menunjukkan kestabilan kesalahan prediksi secara global. Sementara itu, konfigurasi dengan prior 0,1 menghasilkan nilai MAE yang lebih rendah, namun disertai RMSE yang lebih besar, yang mengindikasikan variabilitas kesalahan yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan adanya *trade-off*

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231
Corresponding Author : Naufal Malik Herlambang

antara minimisasi kesalahan absolut dan kestabilan kesalahan prediksi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif tersebut, konfigurasi Prophet dengan *changepoint prior scale* sebesar 0,5 digunakan sebagai representasi model dengan kestabilan prediksi yang lebih baik untuk dianalisis lebih lanjut. Perilaku hasil peramalan model tersebut ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Gambar 10. Prediksi Harga Saham ASII Menggunakan Model Prophet (Prior = 0,5)

Gambar 10 memperlihatkan hasil peramalan harga saham menggunakan model Prophet dengan prior 0,5. Prediksi model menunjukkan kecenderungan tren yang relatif stabil, dengan interval ketidakpastian yang semakin melebar seiring bertambahnya horizon prediksi. Pelebaran interval ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian peramalan pada jangka panjang, yang sejalan dengan karakteristik volatilitas pasar saham. Meskipun model mampu menangkap arah dan tren jangka menengah, deviasi prediksi masih terlihat pada periode dengan fluktuasi harga yang tajam.

Perbandingan Kinerja Model ARIMA dan Prophet

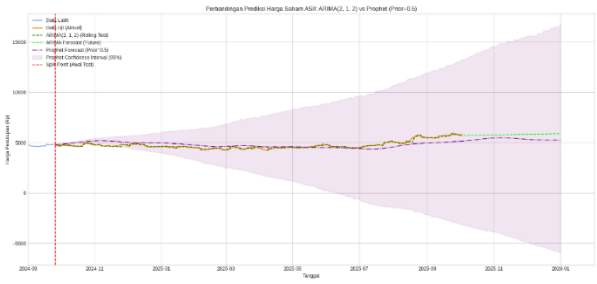
Perbandingan kinerja model ARIMA dan Prophet dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan kemampuan kedua pendekatan dalam memprediksi harga saham ASII.TBK pada periode *out-of-sample*. Ringkasan hasil evaluasi kuantitatif ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Perbandingan ARIMA & Prophet

Model	RMSE	MAE	MAPE
ARIMA(2,1,2)*	395,30	306,57	6,26
Prophet (0,5)	474,18	364,85	7,33

*) Model performa terbaik

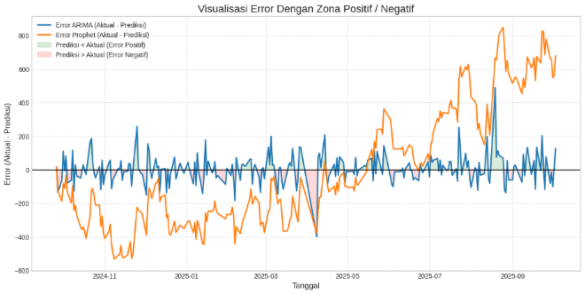
Berdasarkan Tabel 4, model ARIMA(2,1,2) menghasilkan nilai kesalahan numerik yang lebih rendah dibandingkan Prophet. Nilai MAPE ARIMA sebesar 6,26% menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan Prophet yang menghasilkan MAPE sebesar 7,33%. Pada konteks peramalan harga saham, nilai MAPE pada kisaran 6–7% tergolong baik dan memiliki implikasi praktis sebagai referensi pendukung dalam pengambilan keputusan, terutama untuk analisis berbasis risiko.



Gambar 5. Perbandingan Prediksi Harga Saham ASII dan Ketidakpastian Peramalan Model ARIMA dan Prophet

Gambar 11 menampilkan perbandingan hasil peramalan harga saham ASII menggunakan model ARIMA dan Prophet pada periode pengujian. Terlihat bahwa prediksi ARIMA mengikuti pergerakan harga aktual secara lebih konsisten dengan deviasi yang relatif kecil. Sebaliknya, meskipun garis prediksi Prophet mampu menangkap arah tren umum, interval ketidakpastian yang dihasilkan melebar secara signifikan seiring bertambahnya horizon prediksi. Pelebaran interval yang ekstrem ini menunjukkan meningkatnya ketidakpastian model Prophet dalam memproyeksikan harga saham di masa depan, sehingga membatasi keandalan prediksi jangka menengah hingga panjang dibandingkan dengan ARIMA.

DOI : https://doi.org/10.36341/rabit.v11i1.7231 *Corresponding Author* : Naufal Malik Herlambang



Gambar 6. Visualisasi Error Prediksi Harga Saham ASII Menggunakan Model ARIMA dan Prophet

Analisis lanjutan terhadap perilaku kesalahan prediksi ditunjukkan pada Gambar 12. Error prediksi ARIMA relatif stabil dan terpusat di sekitar nol, dengan deviasi yang lebih terkendali. Sebaliknya, error prediksi Prophet menunjukkan pola deviasi negatif yang semakin besar pada periode tertentu, mengindikasikan kecenderungan *underestimation*. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ketergantungan waktu pada ARIMA lebih efektif dalam memodelkan dinamika harga saham ASII yang bersifat fluktuatif namun tidak memiliki pola musiman yang konsisten.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peramalan harga saham PT Astra International Tbk (ASII) periode 2020–2025 dapat dilakukan secara efektif menggunakan pendekatan deret waktu. Berdasarkan evaluasi *out-of-sample*, model ARIMA(2,1,2) memberikan kinerja paling andal dalam akurasi numerik, dengan nilai MAPE sebesar 6,26% serta pola kesalahan prediksi yang relatif stabil. Model Prophet memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkap arah pergerakan harga, tercermin dari nilai *directional accuracy* yang lebih tinggi, namun menghasilkan kesalahan numerik yang lebih besar dan interval ketidakpastian yang melebar pada horizon prediksi jangka panjang.

Penelitian lanjutan perlu mengembangkan model hybrid seperti ARIMA–GARCH untuk menangani volatilitas yang berubah-ubah pada data keuangan. Selain itu, perbandingan model perlu diperluas dengan melibatkan algoritma machine learning seperti LSTM atau XGBoost guna menangkap hubungan non-linear yang lebih kompleks. Integrasi variabel eksogen melalui pendekatan ARIMAX atau Prophet dengan *additional regressors* juga diperlukan untuk memperoleh pemodelan harga saham yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. Kemala, D. Lubis, H. Hotmian, B. Silalahi, and A. F. Sinaga, “Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” vol. 5, no. 1, pp. 196–214, 2024.

[2] D. Pramadhana, D. R. Amalia, S. Lena, and A. L. Ghozali, “Penerapan Metode Roi Dan Topsis Dalam Perancangan Sistem Cerdas Investasi Tambak Ikan Berbasis Web,” vol. 10, no. 2, pp. 459–471, 2025.

[3] N. R. Amalia and B. Utomo, “Dampak Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Konsumsi,” vol. 23, no. 2, pp. 323–337, 2025, doi: 10.26623/slsi.v23i2.11856.

[4] R. Anwar, L. Rassiyanti, and K. Kunci, “Analisis Komparasi Model Peramalan Prophet Dan Arima Dalam Memprediksi Harga Saham Penutupan PT ANTM,” vol. 5, no. 1, pp. 57–74, 2025.

[5] H. F. Fiqa, A. R. Dewi, and R. Pandiya, “Perbandingan Metode ARIMA dan Prophet dalam Prediksi Harga Cabai Rawit di Provinsi Jawa Timur,” in *PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DATA*, 2024, pp. 850–862.

[6] u. Ulfa, s. Retno, and safwandi, “comparing simple exponential smoothing and advanced time series forecasting for cement stock prediction at pt. Solusi bangun andalas,” *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 1200–1211, jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6483.

[7] a. Kurniawati and a. Arima, “pendahuluan autoregressive integrated mov-,” vol. 20, no. September, pp. 417–423, 2021.

[8] m. M. Gazali and h. Setiawan, “penerapan model arima untuk meramalkan harga pembukaan harian saham pt . Bank central asia tbk,” vol. 5, no. 1, pp. 278–289, 2025.

[9] r. S. Santoso, f. Kartika, and s. Dewi, “konfigurasi model prophet untuk prediksi harga saham sektor teknologi di indonesia yang akurat,” vol. 15, no. April, pp. 50–58, 2024.

[10] s. Yadav, “journal of artificial intelligence , machine learning and data science a comparative study of arima , prophet and lstm for time series

prediction," pp. 1–4, 2023.

[11] d. Gunawan and i. Febrianti, "international journal of advances in social ethereum value forecasting model using autoregressive integrated moving average (arima)," vol. 2, no. February, pp. 29–35, 2023.

[12] k. M. Siregar, z. Fitri, and fajriana, "prediksi stok obat tb dengan arima dan analisis volatilitas residual di puskesmas banda sakti," *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 10, no. 2, pp. 726–740, jul. 2025, doi: 10.36341/rabit.v10i2.6398.

[13] s. Kaninde, m. Mahajan, a. Janghale, and b. Joshi, "stock price prediction using facebook prophet," vol. 03060, 2022.

[14] g. Sonkavde, d. S. Dharrao, a. M. Bongale, and s. T. Deokate, "forecasting stock market prices using machine learning and deep learning models : a systematic review , performance analysis and discussion of implications," 2023.

[15] d. Nababan, v. F. A. Nipu, r. Rizald, b. Baso, and d. Arisandi, "optimalisasi kinerja mikrokomputer raspberry pi pada smart greenhouse berbasis internet of things (iot) dengan algoritma forecasting moving average," *rabit : jurnal teknologi dan sistem informasi univrab*, vol. 8, no. 2, pp. 164–172, jul. 2023, doi: 10.36341/rabit.v8i2.3452.

[16] s. A. Sinaga, "implementasi metode arima (autoregressive moving average) untuk prediksi penjualan mobil," vol. 2, no. 3, pp. 102–109, 2023.

[17] c. Chandra and s. Budi, "analisis komparatif arima dan prophet dengan studi kasus dataset pendaftaran mahasiswa baru," vol. 6, pp. 278–287, 2020.

[18] b. Jange, "prediksi harga saham bank bca menggunakan xgboost," vol. 3, no. 2, pp. 231–237, 2022, doi: 10.47065/arbitrase.v3i2.495.

[19] p. A. Riyantoko, t. M. Fahrudin, k. M. Hindrayani, a. Muhaimin, and t. Trimono, "water availability forecasting using univariate and multivariate prophet time series model for acea (european automobile manufacturers association)," *internasional journal of data science, engineering, and anaylitics*, vol. 1, no. 2, pp. 43–54, 2021.

[20] e. G. Syuhada and m. Y. H. Setyawan, "analisis komparasi metode prophet dan metode exponential smoothing dalam peramalan jumlah pengangguran di jawa barat : systematic literature REVIEW," vol. 7, no. 2, pp. 1369–1377, 2023.

[21] R. N. Wilantari, S. Latifah, W. Wibowo, and H. Al Azies, "Additive mixed modeling of impact of investment, labor, education and information technology on regional income disparity: An empirical analysis using the statistics Indonesia dataset," *Data Brief*, vol. 45, p. 108619, Dec. 2022, doi: 10.1016/J.DIB.2022.108619.

[22] H. Al Azies, M. Akrom, S. Rustad, and H. K. Dipojono, "Robust Machine Learning for Predicting Thermal Stability of Metal-Organic Framework," *Chemistry Africa*, pp. 1–13, Sep. 2024, doi: 10.1007/S42250-024-01080-4/METRICS.

[23] A. S. Pratama, T. Umam, M. D. Irnanda, D. P. Nugroho, and H. Al Azies, "Integration of Ensemble Stacking in Machine Learning for Thermal Stability Prediction of Metal-Organic Frameworks (MOF)," *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*, vol. 14, no. 2, pp. 241–249, Oct. 2025, doi: 10.35580/SAINSMAT142759682025.